Complemento de resultados preservados do manuscrito original

Victor Gabriel de Oliveira

Este complemento conserva os três resultados da seção 6 e o lema 21.1 do documento original de 77 páginas. A numeração original é mantida para permitir o cruzamento com os três artigos da série. As hipóteses e conclusões foram reproduzidas integralmente; as remissões externas foram convertidas em referências textuais aos artigos correspondentes.

Usamos a biblioteca e a densidade das montagens racionais do primeiro artigo. Para o interpolante afim nos extremos de um intervalo J, vale a estimativa clássica

$$\|f - P_J f\|_{\infty,J} \le \frac{|J|^2}{8}\|f''\|_{\infty,J}. \tag{1}$$

O primeiro artigo contém a racionalização por valores nodais compartilhados. Os resultados abaixo servem de ponte entre as taxas uniformes, a comparação com nós livres e a teoria direta com altura do terceiro artigo.

6 Árvores diádicas, nós livres e regularidade de Besov

6.1 Partições em árvore

Se K é uma célula diádica, uma partição em árvore Λ é o conjunto de folhas de uma subárvore diádica finita com raiz K. Seja $P_\Lambda f$ o interpolante de f nos extremos das folhas e defina

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty = \inf\{\|f - P_\Lambda f\|_{\infty,K} : \Lambda \text{ árvore},\ |\Lambda| \le N\}. \tag{2}$$

Teorema 6.1 (taxa garantida em árvores)**.** *Se $f \in C^2(K)$, $L = |K|$, $M = \|f''\|_{\infty,K}$ e $N \ge 2$, então*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{ML^2}{2N^2}. \tag{3}$$

Se $N = 2^r$, a constante melhora para

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le \frac{ML^2}{8N^2}. \tag{4}$$

Para qualquer árvore finita Λ e $\delta > 0$, há uma montagem racional na mesma árvore cujo erro é menor que $\|f - P_\Lambda f\|_\infty + \delta$.

Demonstração. Tome $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ e refine K uniformemente r vezes. Há $2^r \le N$ folhas de largura $L2^{-r}$. Aplicando (1) em cada folha,

$$\|f - P_\Lambda f\|_\infty \le \frac{ML^2}{8} 4^{-r}.$$

Se $N = 2^r$, resulta (4). Em geral, $2^r > N/2$, logo $4^{-r} < 4N^{-2}$, o que dá (3). Para a racionalização, ordene os nós, aproxime os valores de f por racionais compartilhados com erro menor que δ e evite igualdade entre vizinhos. Em cada folha, a diferença entre o interpolante exato e o racional é combinação convexa dos erros nodais; o argumento de densidade do primeiro artigo da série identifica cada peça como átomo. □

6.2 Referência assintótica com nós livres

Se $E_N^{\mathrm{lv}}(f)$ é o menor erro de interpolação linear com N subintervalos e nós arbitrários, o regime de nós livres fornece a referência contínua para comparação com árvores diádicas [de Boor, 1973, Burchard, 1974, de Boor, 2001, Powell, 1981, Schumaker, 2007].

Teorema 6.2 (cota assintótica com nós livres)**.** *Para $f \in C^2[\alpha,\beta]$,*

$$\limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \le \frac{1}{8}\left(\int_\alpha^\beta |f''(x)|^{1/2}\,\mathrm{d}x\right)^2. \tag{5}$$

Demonstração. Fixe $\eta>0$ e ponha $\rho_\eta = (|f''|+\eta)^{1/2}$ e $I_\eta = \int_\alpha^\beta \rho_\eta$. Como ρ_η é contínua e estritamente positiva, existem nós $\alpha = x_{N,0} < \cdots < x_{N,N} = \beta$ tais que

$$\int_{x_{N,j-1}}^{x_{N,j}} \rho_\eta = I_\eta/N.$$

O comprimento máximo das células tende uniformemente a zero. Em $J_j=[x_{N,j-1},x_{N,j}]$, (1) e $|f''|\le\rho_\eta^2$ dão

$$\|f - P_{J_j} f\|_{\infty,J_j} \le \frac{1}{8}\left(\frac{I_\eta}{N}\right)^2 \left(\frac{\sup_{J_j}\rho_\eta}{\inf_{J_j}\rho_\eta}\right)^2.$$

Por continuidade uniforme e positividade, a última razão converge uniformemente a 1. Assim,

$$\limsup_{N\to\infty} N^2 E_N^{\mathrm{lv}}(f) \le I_\eta^2/8.$$

Fazendo $\eta\downarrow 0$ e usando convergência dominada, obtém-se (5). □

A constante em (5) pertence ao regime de nós livres. A constante sob restrição diádica será determinada nas seções de interpolação diádica do segundo artigo da série; é essa comparação, retomada explicitamente nos resultados de envelope e curvatura constante do segundo artigo, que mede o custo da restrição de malha.

6.3 Estimativa direta na escala de Besov

As relações diretas e inversas entre aproximação por partes, splines e classes de suavidade têm uma tradição ampla [Birman and Solomjak, 1967, Petrushev, 1988, DeVore and Popov, 1988]. A formulação abaixo fixa a escala estritamente diádica e o interpolante linear usados neste artigo.

Para $f\in C(K)$, defina

$$\omega_2(f,t)_{\infty,K} = \sup_{\substack{0<h\le t\\ x,x+2h\in K}} |f(x+2h)-2f(x+h)+f(x)|, \tag{6}$$

e, para $0<s<2$,

$$|f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} = \sup_{0<t\le|K|} t^{-s}\omega_2(f,t)_{\infty,K}. \tag{7}$$

Teorema 6.3 (estimativa direta)**.** *Se $0<s<2$, $|K|=L$ e o seminorma em* (7) *é finito, então, para $N\ge 2$,*

$$\sigma_N^{\mathrm{dia}}(f)_\infty \le C_s L^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)} N^{-s}, \tag{8}$$

onde C_s independe de f e N. Para todo $\delta>0$, uma montagem racional com no máximo N folhas alcança o lado direito de (8) *acrescido de δ.*

Demonstração. A desigualdade de Whitney de ordem dois afirma que existe constante universal C_W tal que, em todo intervalo J [Whitney, 1957, DeVore, 1998],

$$E_1(f;J)_\infty := \inf_{\ell\ \text{afim}} \|f-\ell\|_{\infty,J} \le C_W\,\omega_2(f,|J|)_{\infty,J}.$$

O interpolante de extremos P_J reproduz funções afins e tem norma de operador no máximo 1. Logo, para toda ℓ afim,

$$\|f - P_J f\|_\infty \le \|f - \ell\|_\infty + \|P_J(f-\ell)\|_\infty \le 2\|f-\ell\|_\infty.$$

Tomando o ínfimo e observando que o módulo em $J \subset K$ não excede o de K,

$$\|f - P_J f\|_{\infty,J} \le 2C_W |J|^s |f|_{B^s_{\infty,\infty}(K)}.$$

Refine K uniformemente $r = \lfloor \log_2 N \rfloor$ vezes. As folhas têm largura $L2^{-r} < 2L/N$, e o máximo das estimativas locais prova (8) com $C_s = 2^{s+1} C_W$. A racionalização segue do último enunciado do teorema 6.1. $\square$

21 Referência analítica para o exemplo de Runge

Para

$$f(x) = \frac{1}{1+25x^2}, \qquad f''(x) = \frac{50(75x^2-1)}{(1+25x^2)^3}, \tag{9}$$

o refinamento certificado do primeiro artigo usa majorantes intervalares racionais. O máximo analítico abaixo é uma referência independente para medir a folga do certificado, sem substituir a garantia intervalar.

Lema 21.1 (majorante local da função de Runge)**.** *Em todo intervalo fechado $J \subset [-1,1]$, o máximo de $|f''|$ é atingido em um extremo de J ou em um ponto de $\{0, -0{,}2, 0{,}2\} \cap J$.*

Demonstração. Derivando (9),

$$f'''(x) = \frac{7500x(2-50x^2)}{(1+25x^2)^4},$$

cujos únicos zeros são 0 e $\pm 0{,}2$. Um máximo interior não nulo de $|f''|$ deve ser ponto crítico de f''; os zeros de f'' têm módulo zero e não introduzem máximos positivos. Restam os três pontos críticos e os extremos do intervalo. $\square$

Referências

M. Š. Birman and M. Z. Solomjak. Piecewise-polynomial approximations of functions of the classes w_p^α. *Matematicheskiĭ Sbornik*, 73(115)(3):331–355, 1967.

Hermann G. Burchard. Splines (with optimal knots) are better. *Applicable Analysis*, 3:309–319, 1974. doi: 10.1080/00036817408839073.

Carl de Boor. Good approximation by splines with variable knots. In A. Meir and A. Sharma, editors, *Spline Functions and Approximation Theory*, volume 21 of *International Series of Numerical Mathematics*, pages 57–72. Birkhäuser, Basel, 1973.

Carl de Boor. *A Practical Guide to Splines*, volume 27 of *Applied Mathematical Sciences*. Springer, New York, revised edition, 2001. doi: 10.1007/978-1-4612-6333-3.

Ronald A. DeVore. Nonlinear approximation. *Acta Numerica*, 7:51–150, 1998. doi: 10.1017/S0962492900002816.

Ronald A. DeVore and Vasil A. Popov. Interpolation of Besov spaces. *Transactions of the American Mathematical Society*, 305(1):397–414, 1988.

P. P. Petrushev. Direct and converse theorems for spline and rational approximation and Besov spaces. In *Function Spaces and Applications*, volume 1302 of *Lecture Notes in Mathematics*, pages 363–377. Springer, Berlin, 1988.

Michael J. D. Powell. *Approximation Theory and Methods*. Cambridge University Press, Cambridge, 1981.

Larry L. Schumaker. *Spline Functions: Basic Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 3 edition, 2007.

Hassler Whitney. On functions with bounded n-th differences. *Journal de Mathématiques Pures et Appliquées*, 36:67–95, 1957.